

Bài Tập Diode Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Tổng hợp từ slide và bài tự tạo

Bài tập diode có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu này chỉ tập trung vào **diode**. Mỗi bài đều có:

- hình mạch
- yêu cầu
- đáp số ngắn
- cơ sở công thức
- lời giải chi tiết

Khi làm bài diode, nên đi theo thứ tự:

1. Xác định diode thuận hay nghịch.
2. Chọn mô hình: lý tưởng hay thực với $V_D \approx 0.7\text{ V}$.
3. Nếu là chỉnh lưu, xác định bán kỳ hay toàn kỳ.
4. Nếu có tụ lọc, tính gọn và điện áp DC gần đúng.
5. Nếu là Zener, kiểm tra miền ổn áp và công suất.

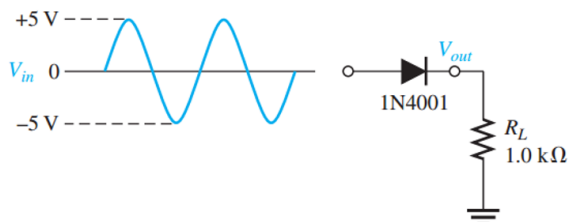
Bài 1. Dạng sóng chỉnh lưu

Các vấn đề cần chú ý của mạch chỉnh lưu

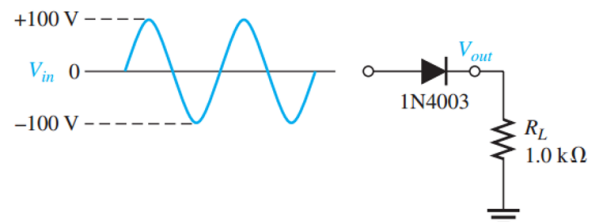
Ví dụ: Vẽ lại hiệu điện thế đầu ra của 2 mạch chỉnh lưu trên. Tính độ sai số của giá trị hiệu điện thế đầu ra so với giá trị của hiệu điện thế đầu vào và công suất tiêu thụ.

Ví dụ: Vẽ lại hiệu điện thế đầu ra của 2 mạch chỉnh lưu trên. Tính độ sai số của giá trị hiệu điện thế đầu ra so với giá trị của hiệu điện thế đầu vào?

$$\text{Công thức tính: } Err = \frac{V_{in} - V_{out}}{V_{in}} \times 100\%$$



(a)



(b)

Kết luận: Ảnh hưởng của hiệu điện thế ngưỡng sẽ được bỏ qua nếu hiệu điện thế đầu vào lớn.

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. So sánh điện áp đỉnh đầu ra của chỉnh lưu bán kỳ và toàn kỳ cầu.
2. Tính sai số tương đối do sụt áp diode nếu dùng mô hình thực.

Đáp số ngắn

- Bán kỳ:

$$V_{om} \approx V_{im} - V_D$$

- Cầu toàn kỳ:

$$V_{om} \approx V_{im} - 2V_D$$

Sai số:

$$\varepsilon = \frac{nV_D}{V_{im}} \cdot 100\%$$

với:

- $n = 1$ cho bán kỳ
- $n = 2$ cho cầu chỉnh lưu

Cơ sở và công thức

Mỗi diode silicon dẫn thuận có sụt áp gần đúng:

$$V_D \approx 0.7\text{V}$$

Trong chỉnh lưu cầu, mỗi nửa chu kỳ có hai diode nối tiếp cùng dẫn.

Lời giải chi tiết

Với chỉnh lưu bán kỳ, trong nửa chu kỳ thuận chỉ có một diode dẫn nên đầu ra mất đi khoảng:

$$V_D \approx 0.7\text{V}$$

Do đó:

$$V_{om} \approx V_{im} - V_D$$

Với chỉnh lưu cầu, dòng đi qua hai diode dẫn nối tiếp trong mỗi nửa chu kỳ, nên tổng sụt áp gần đúng là:

$$2V_D$$

Vì vậy:

$$V_{om} \approx V_{im} - 2V_D$$

Nếu muốn đánh giá mức ảnh hưởng của mô hình thực, dùng:

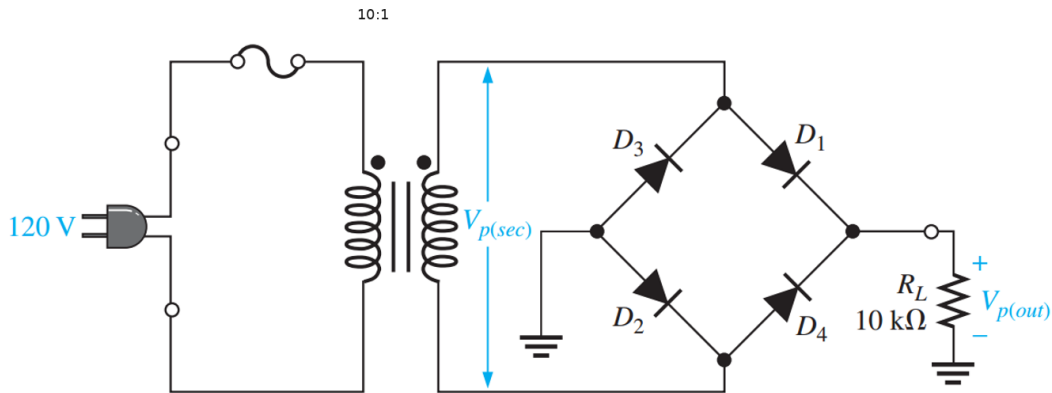
$$\varepsilon = \frac{nV_D}{V_{im}} \cdot 100\%$$

Khi V_{im} lớn hơn nhiều so với 0.7V thì sai số nhỏ và có thể tính nhanh bằng mô hình lý tưởng.

Bài 2. PIV của cầu chỉnh lưu

Các vấn đề cần chú ý của mạch chỉnh lưu

Điện thế nghịch đảo cực đại (Peak Inverse Voltage) Cho mạch như hình vẽ, tính giá trị PIV của các diode trong mạch sau?



Trịnh Lê Huy

36

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính điện áp thứ cấp của biến áp.
2. Tính điện áp đỉnh phía thứ cấp.
3. Xác định PIV của diode trong cầu chỉnh lưu.

Đáp số ngắn

Nếu biến áp có tỉ số 10:1:

$$V_s(\text{rms}) = \frac{V_p(\text{rms})}{10}$$

$$V_s(\text{peak}) = \sqrt{2} V_s(\text{rms})$$

Với cầu chỉnh lưu:

$$PIV_{\text{bridge}} \approx V_s(\text{peak})$$

Cơ sở và công thức

Trong cầu chỉnh lưu, diode không dẫn phải chịu điện áp ngược xấp xỉ bằng đỉnh điện áp thứ cấp.

Lời giải chi tiết

Từ tỉ số biến áp:

$$V_s(\text{rms}) = \frac{V_p(\text{rms})}{10}$$

Sau đó đổi từ giá trị hiệu dụng sang giá trị đỉnh:

$$V_s(\text{peak}) = \sqrt{2} V_s(\text{rms})$$

Trong cầu chỉnh lưu, diode đang khóa phải chịu xấp xỉ điện áp đỉnh phía thứ cấp, nên:

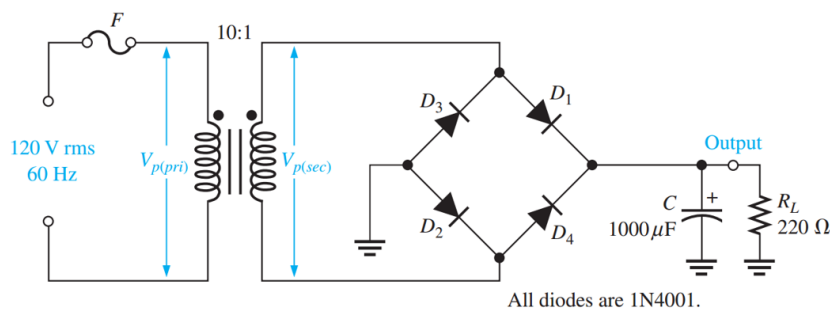
$$PIV_{\text{bridge}} \approx V_s(\text{peak})$$

Khi chọn diode thực tế, nên chọn định mức điện áp ngược lớn hơn giá trị tính được ít nhất khoảng 2 lần để có biên an toàn.

Bài 3. Nháp nhô nguồn DC có tụ lọc

Các vấn đề cần chú ý của mạch lọc nguồn một chiều

Hệ số nháp nhô: Ví dụ: Tính hệ số nháp nhô (ripple factor) của mạch sau. Biết hiệu điện thế ngưỡng của 1N4001 là 0.7 V



Trịnh Lê Huy

41

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính tần số gợn của chỉnh lưu cầu có tụ lọc.
2. Tính $V_r(pp)$, $V_r(rms)$ và hệ số nháp nhô r .
3. Giải thích cách giảm gợn sóng.

Đáp số ngắn

Với chỉnh lưu cầu:

$$f_r = 2f_{\text{line}}$$

Điện áp gợn đỉnh-đỉnh gần đúng:

$$V_r(pp) \approx \frac{I_L}{f_r C}$$

Giá trị hiệu dụng của gợn tam giác:

$$V_r(rms) = \frac{V_r(pp)}{2\sqrt{3}}$$

Hệ số nhấp nhô:

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{DC}}$$

Cơ sở và công thức

Với tụ lọc:

- diode chỉ nạp tụ gần đỉnh sóng
- giữa hai lần nạp, tụ xả qua tải

Chính quá trình xả này sinh ra gợn điện áp.

Lời giải chi tiết

Do cầu chỉnh lưu sử dụng cả hai bán kỳ nên tần số nạp lại của tụ gấp đôi tần số lưới:

$$f_r = 2f_{\text{line}}$$

Nếu tải hút dòng gần như không đổi, gợn điện áp đỉnh-đỉnh được ước lượng:

$$V_r(pp) \approx \frac{I_L}{f_r C}$$

Nếu xem gợn là sóng tam giác, giá trị hiệu dụng là:

$$V_r(rms) = \frac{V_r(pp)}{2\sqrt{3}}$$

Do đó hệ số nhấp nhô:

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{DC}}$$

Muốn giảm gợn:

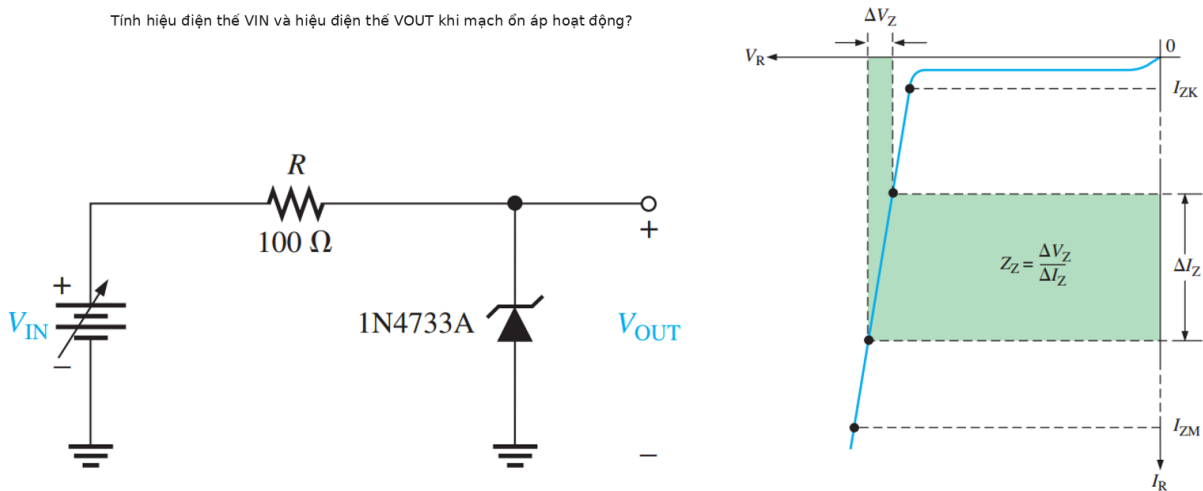
- tăng C
- tăng R_L để giảm dòng tải
- dùng chỉnh lưu toàn kỳ thay vì bán kỳ

Đây là dạng bài rất hay gặp trong phần diode nguồn DC.

Bài 4. Ổn áp Zener

Mạch ổn áp sử dụng Diode Zener

Tính hiệu điện thế V_{IN} và hiệu điện thế V_{OUT} khi mạch ổn áp hoạt động?



Trịnh Lê Huy

47

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính dòng qua điện trở hạn dòng.
2. Tính dòng tải và dòng Zener.
3. Kiểm tra điều kiện ổn áp.
4. Tính điện áp vào tối thiểu để bắt đầu ổn áp.

Đáp số ngắn

Khi Zener làm việc đúng vùng:

$$V_{OUT} \approx V_Z$$

Dòng qua điện trở:

$$I_R = \frac{V_{IN} - V_Z}{R}$$

Dòng tải:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$$

Dòng Zener:

$$I_Z = I_R - I_L$$

Điều kiện ổn áp:

$$I_Z(\min) \leq I_Z \leq I_Z(\max)$$

Điện áp vào tối thiểu:

$$V_{IN}(\min) = V_Z + R(I_L + I_Z(\min))$$

Cơ sở và công thức

Zener ổn áp khi được phân cực nghịch trong vùng đánh thủng ổn áp.

Lời giải chi tiết

Khi Zener đang ổn áp, điện áp ra gần như cố định:

$$V_{OUT} \approx V_Z$$

Từ đó dòng qua điện trở hạn dòng là:

$$I_R = \frac{V_{IN} - V_Z}{R}$$

Nếu có tải:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$$

nên dòng còn lại chạy qua Zener là:

$$I_Z = I_R - I_L$$

Muốn Zener giữ được ổn áp thì không chỉ cần dẫn, mà còn phải dẫn trong đúng khoảng cho phép:

$$I_Z(\min) \leq I_Z \leq I_Z(\max)$$

Nếu muốn tìm điện áp vào tối thiểu để bắt đầu ổn áp, ta lấy trường hợp biên:

$$I_Z = I_Z(\min)$$

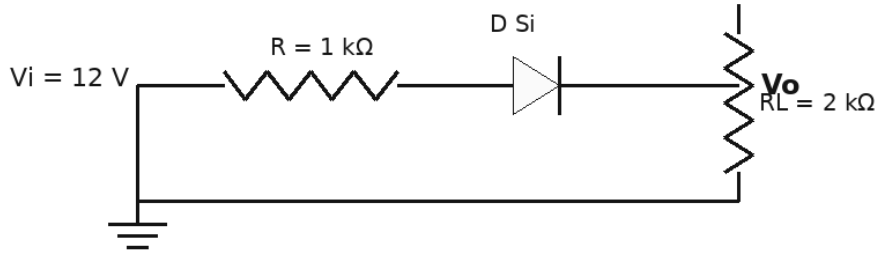
và suy ra:

$$V_{IN}(\min) = V_Z + R(I_L + I_Z(\min))$$

Đây là dạng bài điển hình của phần Zener.

Bài 5. Diode nối tiếp tự luyện

Bài bổ sung 1: Mạch diode nối tiếp



Nguồn bài: tự tạo thêm từ thư mục hiện tại

Yêu cầu

Cho diode silicon có:

$$V_D \approx 0.7 \text{ V}$$

Hãy tính:

1. Dòng mạch
2. Điện áp ra trên tải

Đáp số ngắn

Tổng điện trở nối tiếp:

$$R + R_L = 1 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

Dòng mạch:

$$I = \frac{12 - 0.7}{3 \text{ k}\Omega} = 3.77 \text{ mA}$$

Điện áp ra:

$$V_o = I R_L = 3.77 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 7.53 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

Khi diode dẫn thuận, dùng KVL:

$$V_i = V_D + I(R + R_L)$$

Lời giải chi tiết

Do diode phân cực thuận nên lấy sụt áp gần đúng:

$$V_D \approx 0.7 \text{ V}$$

Tổng điện trở nối tiếp của nhánh là:

$$R + R_L = 3 \text{ k}\Omega$$

Nên:

$$I = \frac{12 - 0.7}{3 \text{ k}\Omega} = 3.77 \text{ mA}$$

Điện áp trên tải:

$$V_o = IR_L = 3.77 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 7.53 \text{ V}$$

Đây là bài nền tảng để luyện cách xét diode thuận theo mô hình thực đơn giản.